

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學實驗實作

數學科實驗實作試題

本試卷共有四大題，包含計算題、證明題、邏輯思考題。證明題與邏輯考題將依你的答題嚴謹性與完整性評分，請在答案卷上有條理的作答。無合理推論步驟的答案將無法獲得分數。

1. 在 18 世紀末的某一天，當時大約 7 歲的高斯就讀於德國的一所學校。他的老師想讓學生們保持安靜，於是給他們出了一個看似繁瑣的數學題：

計算 1 到 100 的所有正整數的和 S 。

老師認為這個題目需要耗費學生們大量時間，從而給自己贏得片刻休息。然而，高斯在不到幾分鐘內就交出了答案，讓老師感到非常震驚。高斯的方法非常聰明，完全不同於逐一加法。他觀察到數列 $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$ 具有對稱性，並用了一個巧妙的技巧。他將數列從頭到尾寫下來：

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100。$$

接著，他將數列從尾到頭再寫一次：

$$S = 100 + 99 + 98 + \cdots + 1。$$

他將兩個數列對應項相加，每一對的和都是 101，而這樣的兩兩一對的數量有 100 對。也就是， $S + S = 101 \times 100 = 10100$ 。所以高斯很快即算出

$$S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = 5050。$$

現代的我們據此推出公式：（ n 是正整數）

$$A_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}。$$

請利用 A_n 去證明下列結果，且禁止使用數學歸納法（使用數學歸納法不給分）。

$$(1) B_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (10 \text{ 分})$$

$$(2) C_n = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \quad (15 \text{ 分})$$

2. 一台機器人只能以直線段移動，且每段只能沿坐標軸（ $\rightarrow$ 、 $\uparrow$ ）或 45 度角方向（ $\nearrow$ ）。其中向上的移動方式如 $(0, 0)$ 到 $(0, 1)$ ，向右的移動方式如 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ ，45 度角方向的移動方式如 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 。現在，一台機器人需要從點 $A(0, 0)$ 移動到點 $B(6, 8)$ 。問：

- (1) 若 45 度角方向（ $\nearrow$ ）的移動次數是 0，則機器人有幾條不同的路徑可以選擇？（5 分）

(2) 若 45 度角方向(↗)的移動次數是 1，則機器人有幾條不同的路徑可以選擇？(5 分)

(3) 機器人共有幾條不同的路徑可以選擇？(15 分)

工具提示：

● X, X, X, Y, Y, Y, Y 排成一直線的所有可能的方法數是 $\frac{7!}{3!4!}$ ，其中

$$7! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7。$$

● $X, X, Y, Y, Y, Z, Z, Z, Z$ 排成一直線的所有可能的方法數是 $\frac{9!}{2!3!4!}$ 。

3. 輾轉相除法 (Euclidean algorithm) 是一種古老的演算法，用來求兩個數的最大公因數。它的起源可以追溯到公元前 300 年，由古希臘數學家歐幾里得在其著作《幾何原本》中提出，並且在現代科學中有許多應用，如：

(a) 電腦科學：輾轉相除法是計算機科學中的基礎演算法，常用於計算最大公因數、簡化分數、加密技術 (如 RSA 加密)。

(b) 密碼學：RSA 密碼體制使用輾轉相除法來計算模反元素 (擴展輾轉相除法)。

(c) 工程：在訊號處理、數字電路設計等領域，用於時鐘同步與數字濾波器設計。

現在，請證明輾轉相除法的核心原理與相關的問題：

(1) 若 a 和 b 為正整數， q 和 r 為非負的整數，且 $a = bq + r$ 。假設 a 和 b 的最大公因數用 $\gcd(a, b)$ 表示， b 和 r 的最大公因數用 $\gcd(b, r)$ 表示。

請證明 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 。註：當 $r=0$ 時，則 $\gcd(b, r) = b$ 。(14 分)

(2) 若 n 是一個正整數，則 $\gcd(2n+1, n^2+(n+1)^2) = ?$ (6 分)

(3) 請依據上述的題目，建構輾轉相除法的內容。(5 分)

4. 甲、乙、丙、丁為嘉義大學、中正大學、崇仁醫護管理專科學校、長庚科大嘉義分部(護理系)之學生代表，齊聚花蓮市參加象棋、圍棋、創意、電玩競技大賽。每人都只參加一項，且每個人參加的比賽項目皆不同，並且已知：

(a) 甲不是棋類選手，不是醫護類之學生。

(b) 乙是醫護類學生，是棋類選手。

(c) 丙和嘉義大學的選手及創意參賽選手同住一房。

(d) 丁不是嘉義大學的選手，年紀比中正大學的選手與象棋參賽員都大。

(e) 長庚護理系的選手沒有參加象棋比賽。

請問：甲、乙、丙、丁依序來自哪家學校？又分別參加哪項比賽？(請詳細說明你的思考邏輯與判斷方法) (25 分)

試題結束